



Prova 2 – Linguagens Livres de Contexto

Questão 1 (2,5 pontos) – Defina gramáticas livre de contexto para gerar cada uma das linguagens a seguir:

- a) $L_1 = \{ a^{i+j} b^i a^j \mid i, j > 0 \}$
- b) $L_2 = \{ a^n b^m b^m a^n \mid n > 0 \text{ e } m > 0 \}$
- c) $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ inicia e termina com o mesmo símbolo e tem a mesma quantidade de símbolos "a" e "b" } \}$

Questão 2 (2,5 pontos) – Construa autômato de pilha (*PushDown Automata*) para reconhecer as linguagens livres de contexto a seguir:

- a) $L_4 = \{ a^n b^m \mid n \text{ é diferente de } m \}$
- b) $L_5 = \{ a^{2n} b^m a^n \mid m \text{ é ímpar positivo e } n > 0 \}$
- c) $L_6 = \{ a^n b^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n \}$

Questão 3 (1,5 pontos) – Determine, por meio do algoritmo CYK, se a Gramática Livre de Contexto G_1 a seguir gera a cadeia w indicada. Observe que a gramática dada já está na Forma Normal de Chomsky.

G_1 :

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow CD \mid CF$
 $B \rightarrow EB \mid c$
 $F \rightarrow AD$
 $C \rightarrow a$
 $D \rightarrow b$
 $E \rightarrow c$

$w = acbc \in L(G_1)$?

Questão 4 (2,0 pontos) – Converta a gramática a seguir para a **Forma Normal de Greibach**. Primeiramente é necessário converter a gramática para a *Forma Normal de Chomsky*.

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

Questão 5 (1,5 pontos) – Usando o lema do bombeamento, prove que a linguagem a seguir NÃO é livre de contexto.

$$L = \{ a^m b^n c^p \mid m < n \text{ e } n < p \}$$